CompanyE - Mô hình ý niệm kho dữ liệu

Quá trình, số đo, chiều và cấp tổng hợp | Chốt phạm vi B01-B08 | 13/10/2026

Câu hỏi thiết kế

Doanh nghiệp cần quan sát điều gì, ở mức chi tiết nào, theo những góc nhìn nào? Mô hình này độc lập Oracle/Iceberg; chưa mô tả khóa kỹ thuật, kiểu dữ liệu hoặc cách lưu bảng.

LƯU TRÚ VÀ BÁN HÀNG

P01 Đặt phòng
P02 Thực hiện lưu trú
P03 Phòng khả dụng
B01, B02 và cohort B03

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

P04 Bán vé; P05 Sử dụng hoạt động
P06 Thuê phương tiện
P07 Quyền lợi sáng; P08 Ăn uống
B03, B04, B05

CUNG ỨNG VÀ VẬN HÀNH

P09 Đặt mua; P10 Nhận hàng
P11 Biến động và tồn kho
P12 Bảo trì tài sản
B06, B07, B08

GÓC NHÌN DÙNG CHUNG

Thời gian, cụm, khách sạn và các chiều nghiệp vụ được dùng nhất quán. Vai trò phục vụ, đặt phòng và giới thiệu phải phân biệt; hồ sơ khách hai nguồn chưa được hợp nhất thành một người duy nhất.

NGỮ CẢNH THỜI TIẾT

Một cụm / ngày. Hỗ trợ phân tích B05; chưa định nghĩa mùa cao/thấp điểm và không chứng minh quan hệ nhân quả.

CÁCH ĐỌC CÁC SƠ ĐỒ

Hộp vuông: hiện tượng cần đo. Hộp bo góc: chiều phân tích. Mũi tên cấp tổng hợp: chi tiết → khái quát. A: cộng được; U: chỉ cộng cùng đơn vị; S: không cộng số dư qua ngày; N: không cộng hoặc là ngữ cảnh. F/P/D chỉ để truy vết các tài liệu, không phải cột dữ liệu.

Cấp tổng hợp - Thời gian và khách sạn

Mũi tên từ mức chi tiết đến mức khái quát; quan hệ xét tại đúng thời điểm nghiệp vụ.



Tháng/quý phải kèm năm; không gộp tháng 1 của nhiều năm như một thành viên. Thứ trong tuần là thuộc tính phân nhóm; mùa du lịch chưa có quy tắc theo cụm.



Mỗi phòng thuộc một khách sạn tại thời điểm phân tích. Hạng sao và loại phòng là nhánh phân loại riêng, không phải các cấp nằm giữa hotel và site.



Không bắt buộc đi qua Phòng: có tài sản khu chung không thuộc phòng. Bên bán tài sản không mặc định là nhà thầu sửa chữa.

Cấp tổng hợp - Ăn uống, giải trí và xe

Mũi tên từ mức chi tiết đến mức khái quát; quan hệ xét tại đúng thời điểm nghiệp vụ.



Nhà hàng/bar tổng hợp theo nơi phục vụ; khách sạn nơi đặt phòng là vai trò khác, không thay thế nơi phục vụ.



Chỉ cộng công suất có cùng đơn vị lượt hoạt động; đây không phải số khách duy nhất toàn trung tâm.



Loại xe là nhánh phân nhóm khác. Tỷ lệ đội xe phải tính lại từ tổng ngày thuê / tổng ngày sẵn sàng.

Phân nhóm bổ sung và giới hạn tổng hợp

Mũi tên từ mức chi tiết đến mức khái quát; quan hệ xét tại đúng thời điểm nghiệp vụ.

Kênh bán

Kênh trong nguồn → **Loại kênh** → **Tất cả kênh trong nguồn**

Kênh booking và kênh vé có miền định danh riêng. Không coi cùng tên là cùng một kênh toàn doanh nghiệp.

Nhà cung cấp

Nhà cung cấp → **Nhóm nhà cung cấp** → **Tất cả nhà cung cấp**

Cụm của supplier là phạm vi nhà cung cấp; cụm nhận hàng lấy từ khách sạn nhận, không thay bằng supplier site.

Mặt hàng và đơn vị

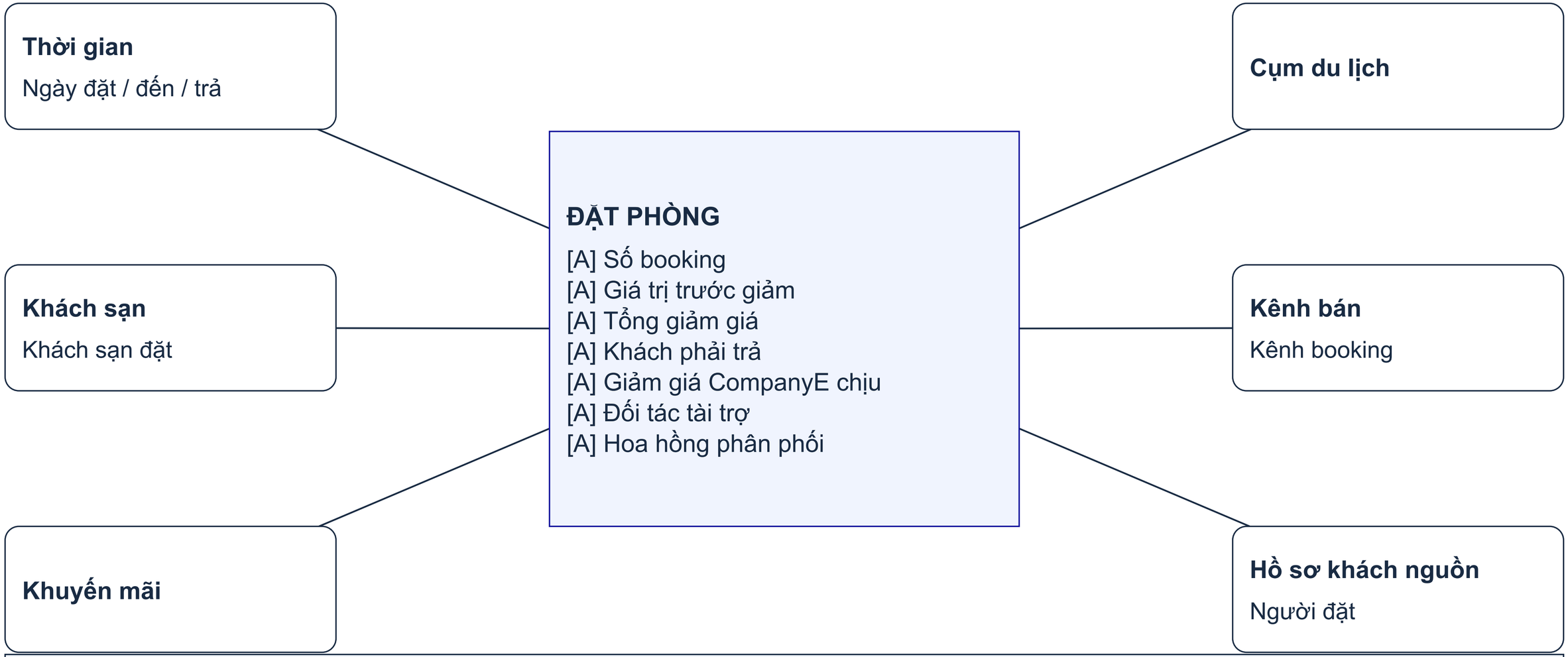
Mặt hàng / quy cách → **Đơn vị cơ sở**

Chỉ tổng lượng trong cùng đơn vị tương thích. Giá trị VND có thể cộng nhiều mặt hàng; không tạo tổng 10 kg + 5 cái = 15 đơn vị.

Hồ sơ khách, khuyến mãi, gói giá và bữa chưa có phân cấp chuẩn bổ sung; giữ là các chiều phẳng với thuộc tính mô tả.

P01 - Tiếp nhận đặt phòng

Nhu cầu B01, B02, B03 | Mỗi hộp fact có một grain riêng; đường nối chỉ mô tả góc nhìn phân tích.



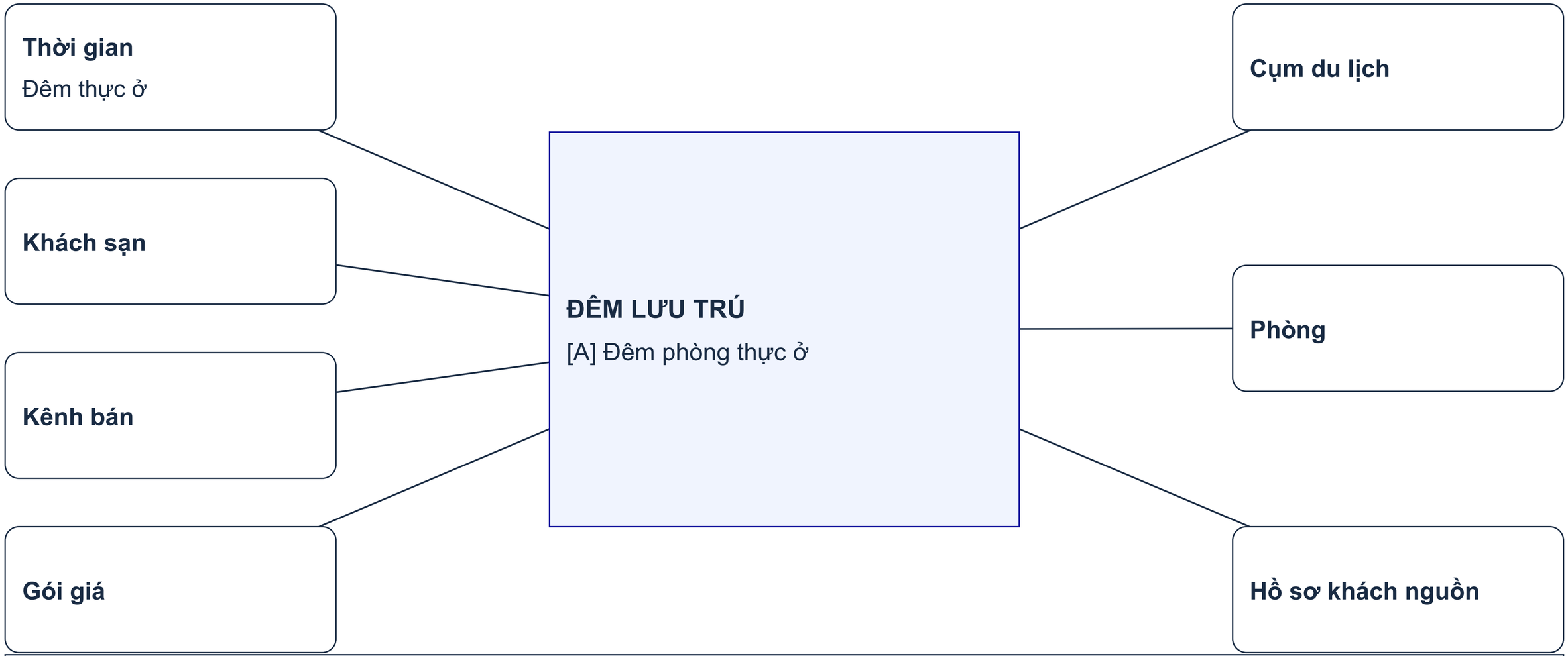
GRAIN: Một lần đặt phòng ở trạng thái cuối snapshot.

Giá trị giữ một lần mỗi booking. Phòng/gói giá chỉ lọc booking có liên quan; chưa phân bổ tiền xuống từng phòng.

Phòng và gói giá dùng để chọn booking có liên quan; chưa phân bổ giá trị booking xuống từng phòng.

P02 - Thực hiện lưu trú

Nhu cầu B01 | Mỗi hộp fact có một grain riêng; đường nối chỉ mô tả góc nhìn phân tích.



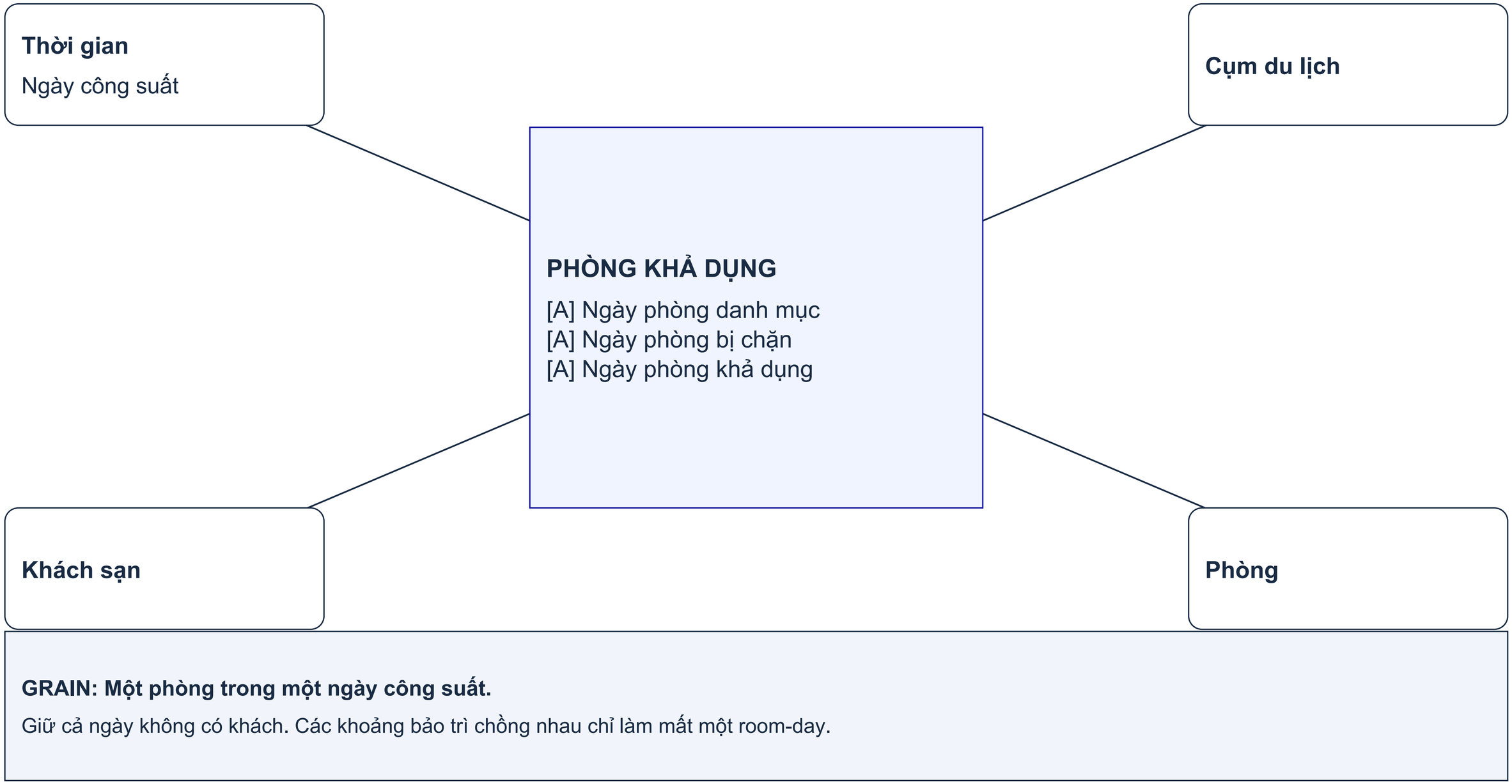
GRAIN: Một phòng trong một đêm thực ở hợp lệ.

Đêm thực ở khác ngày dự kiến. Bộ lọc kênh/khách chỉ phân loại đêm bán, không chia mẫu số công suất.

Đêm thực ở; phân biệt kênh của đêm bán với mẫu số công suất.

P03 - Theo dõi phòng khả dụng

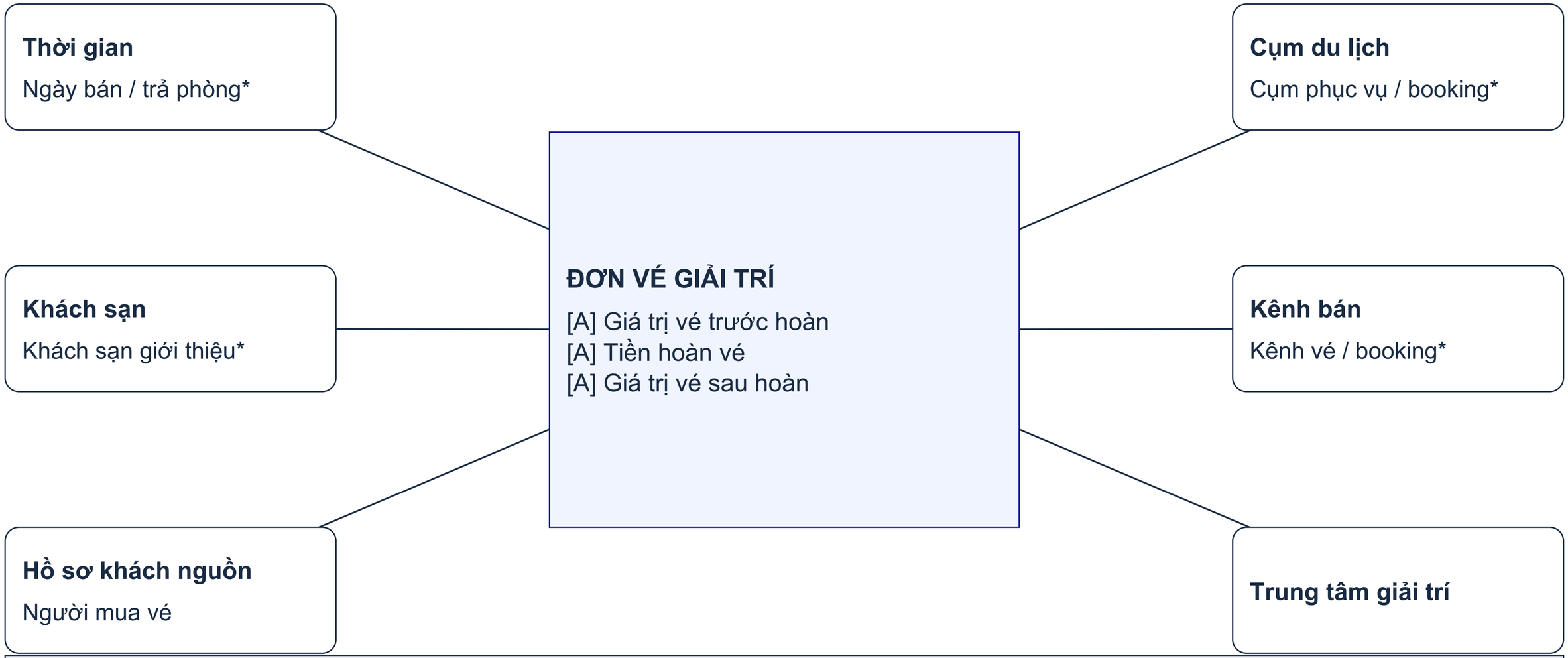
Nhu cầu B01, B08 | Mỗi hộp fact có một grain riêng; đường nối chỉ mô tả góc nhìn phân tích.



Room-day dùng chung cho lưu trú và ảnh hưởng bảo trì.

P04 - Bán vé giải trí

Nhu cầu B03 | Mỗi hộp fact có một grain riêng; đường nối chỉ mô tả góc nhìn phân tích.



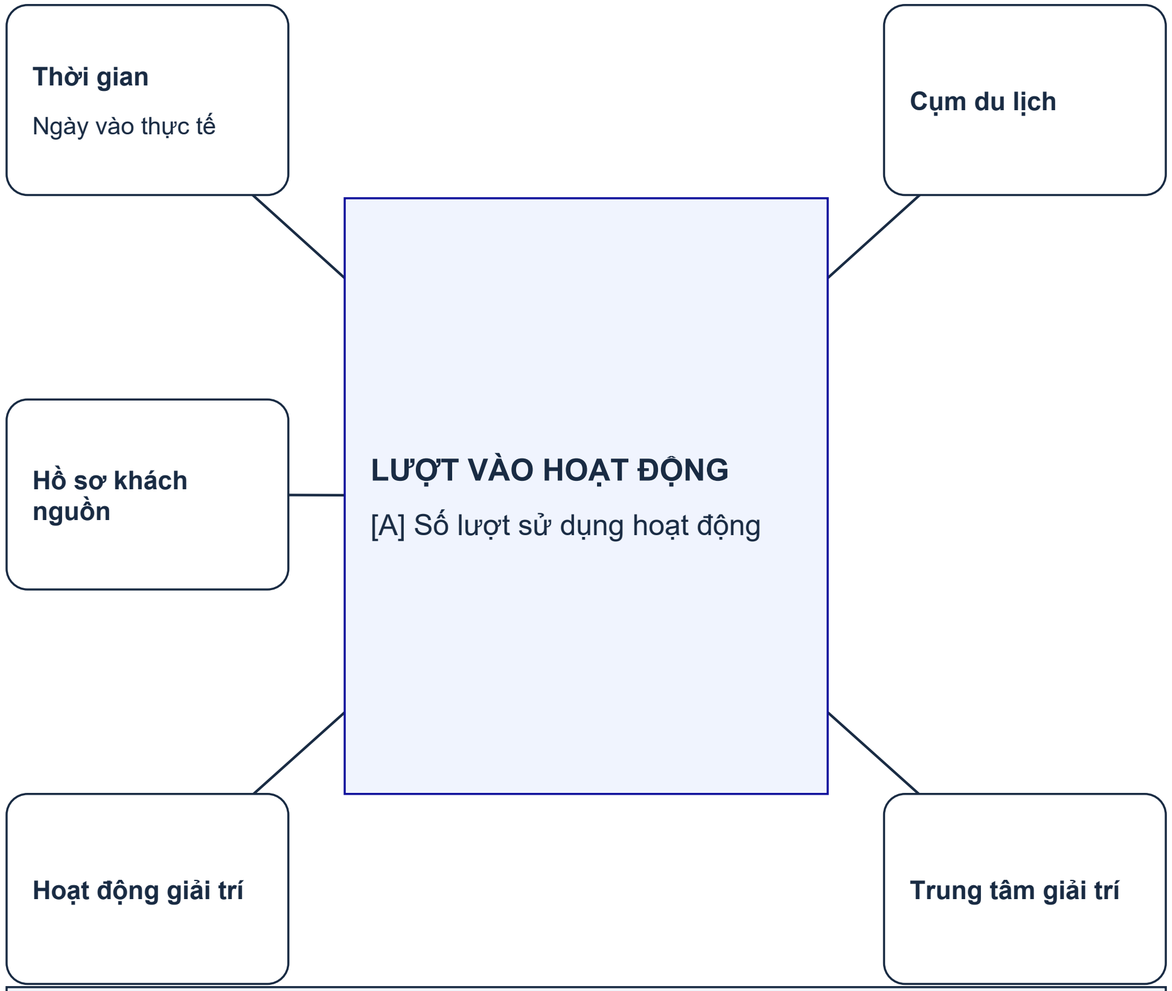
GRAIN: Một đơn mua vé.

Đơn vé có thể bán độc lập hoặc gắn booking. Giá đơn không lặp theo từng vé hoặc lượt vào.

Khách sạn/kênh booking chỉ có khi có tham chiếu booking hợp lệ.

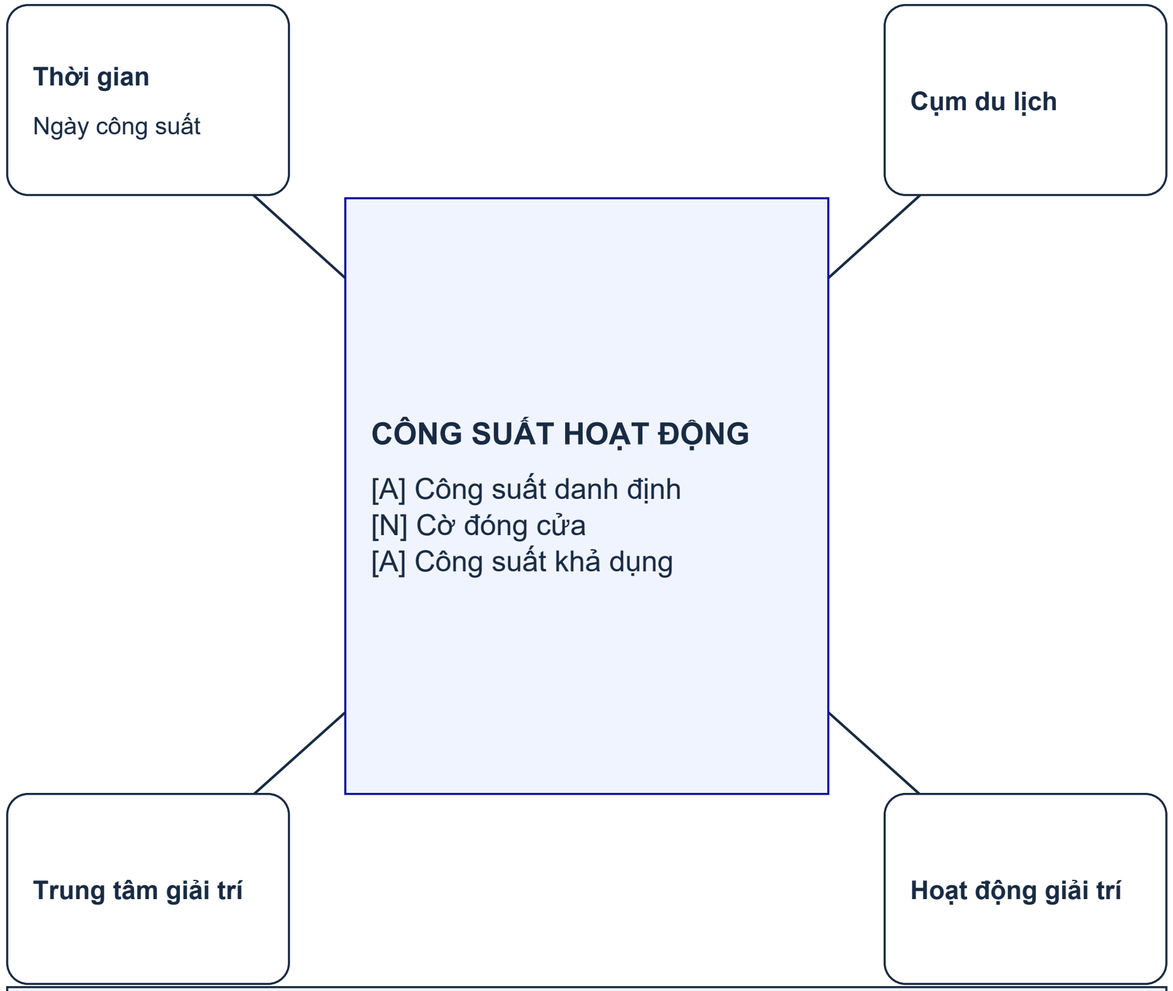
P05 - Tiếp nhận lượt dùng hoạt động

Nhu cầu B05 | Mỗi hộp fact có một grain riêng; đường nối chỉ mô tả góc nhìn phân tích.



GRAIN: Một lượt vào thực tế được ghi nhận.

Ngày sử dụng lấy thời điểm vào. Một khách có thể có nhiều lượt; số lượt không phải số người duy nhất.



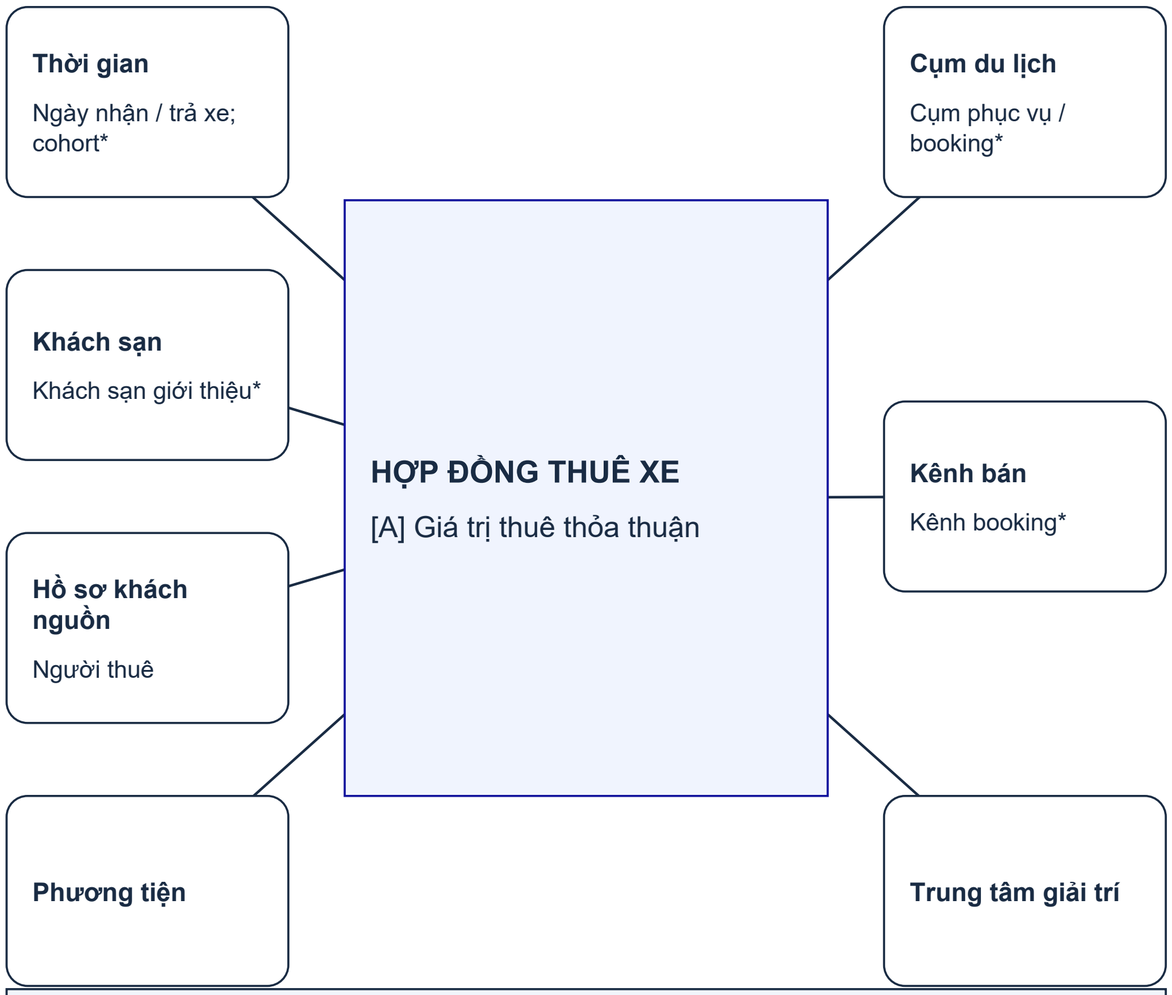
GRAIN: Một hoạt động trong một ngày công suất.

Ngày đóng cửa có công suất khả dụng bằng 0. Công suất chưa được phân bổ theo khách hoặc kênh bán.

Lượt dùng và capacity có grain riêng; chiều khách không lọc capacity.

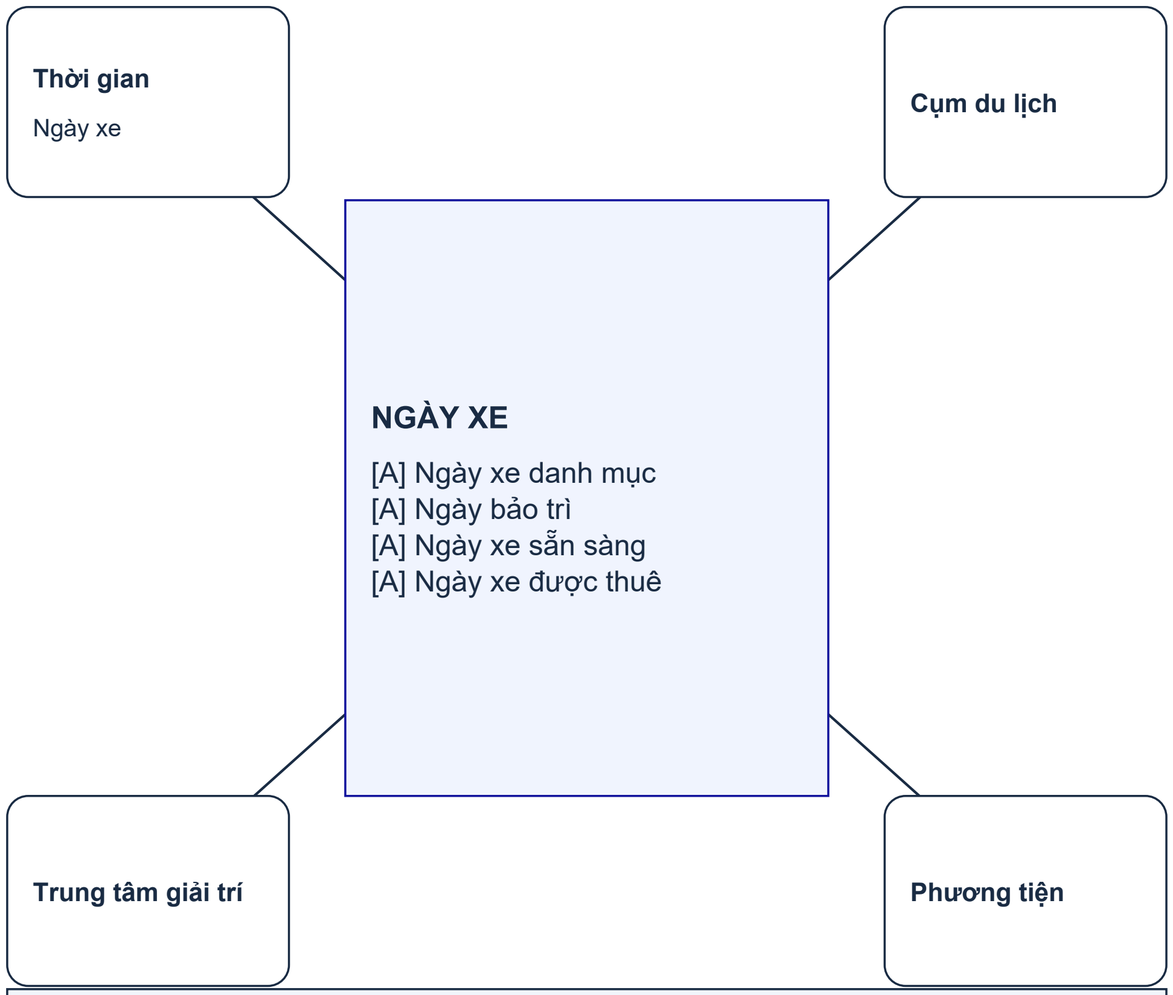
P06 - Cho thuê phương tiện

Nhu cầu B03, B05 | Mỗi hộp fact có một grain riêng; đường nối chỉ mô tả góc nhìn phân tích.



GRAIN: Một hợp đồng thuê một phương tiện.

Số tiền một lần mỗi hợp đồng. Ngày sử dụng xe được đánh giá bằng khái niệm ngày xe ở hình bên cạnh.



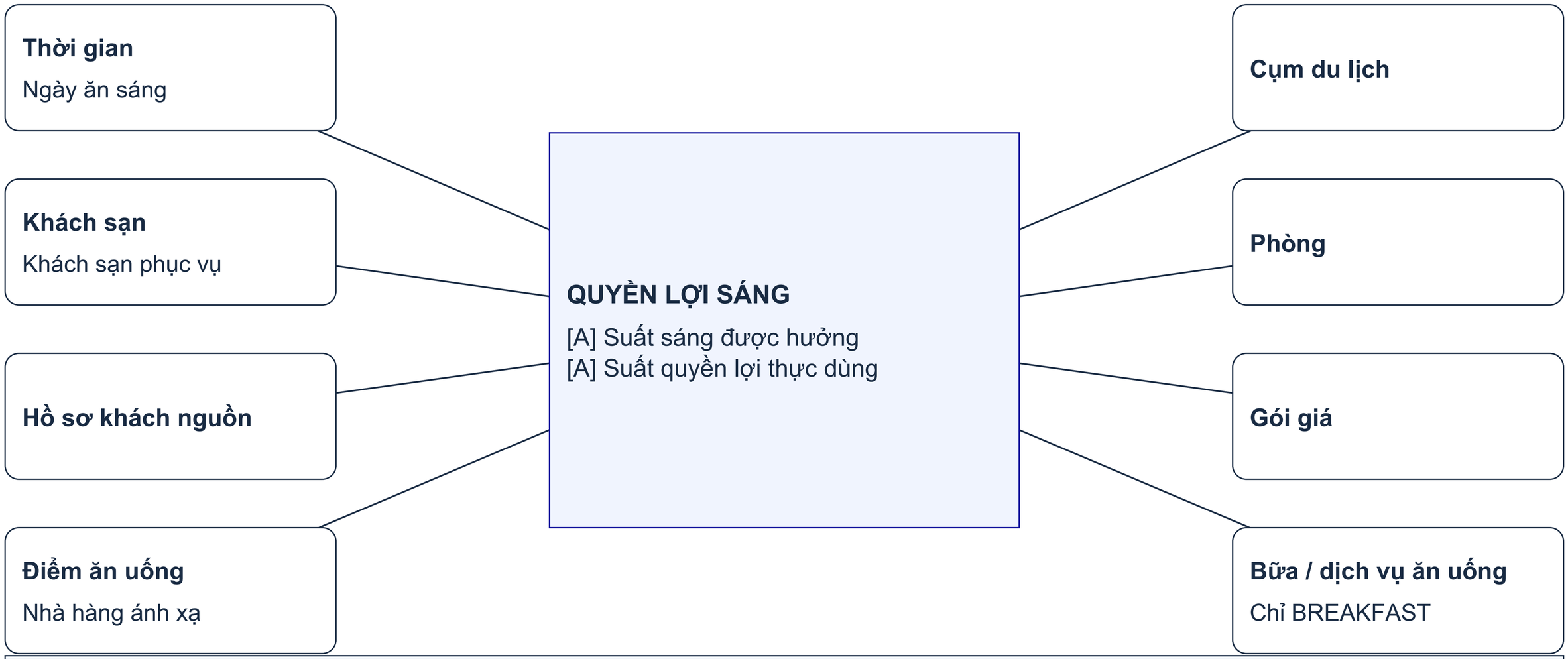
GRAIN: Một phương tiện trong một ngày công suất.

Không đồng nhất hợp đồng với ngày xe. Ngày thuê/bảo trì trùng nhau là dữ liệu xung đột cần báo.

Hợp đồng và ngày xe có grain riêng; khách/kênh không lọc ngày xe sẵn sàng.

P07 - Cấp và sử dụng quyền lợi sáng

Nhu cầu B04 | Mỗi hộp fact có một grain riêng; đường nối chỉ mô tả góc nhìn phân tích.



GRAIN: Một quyền lợi của phòng đặt và ngày ăn sáng.

Included breakfast không tạo thêm doanh thu. Ngày ăn từ sáng sau check-in đến sáng checkout.

Quyền lợi đi kèm phòng không tạo thêm doanh thu ăn uống.

P08 - Bán và phục vụ ăn uống

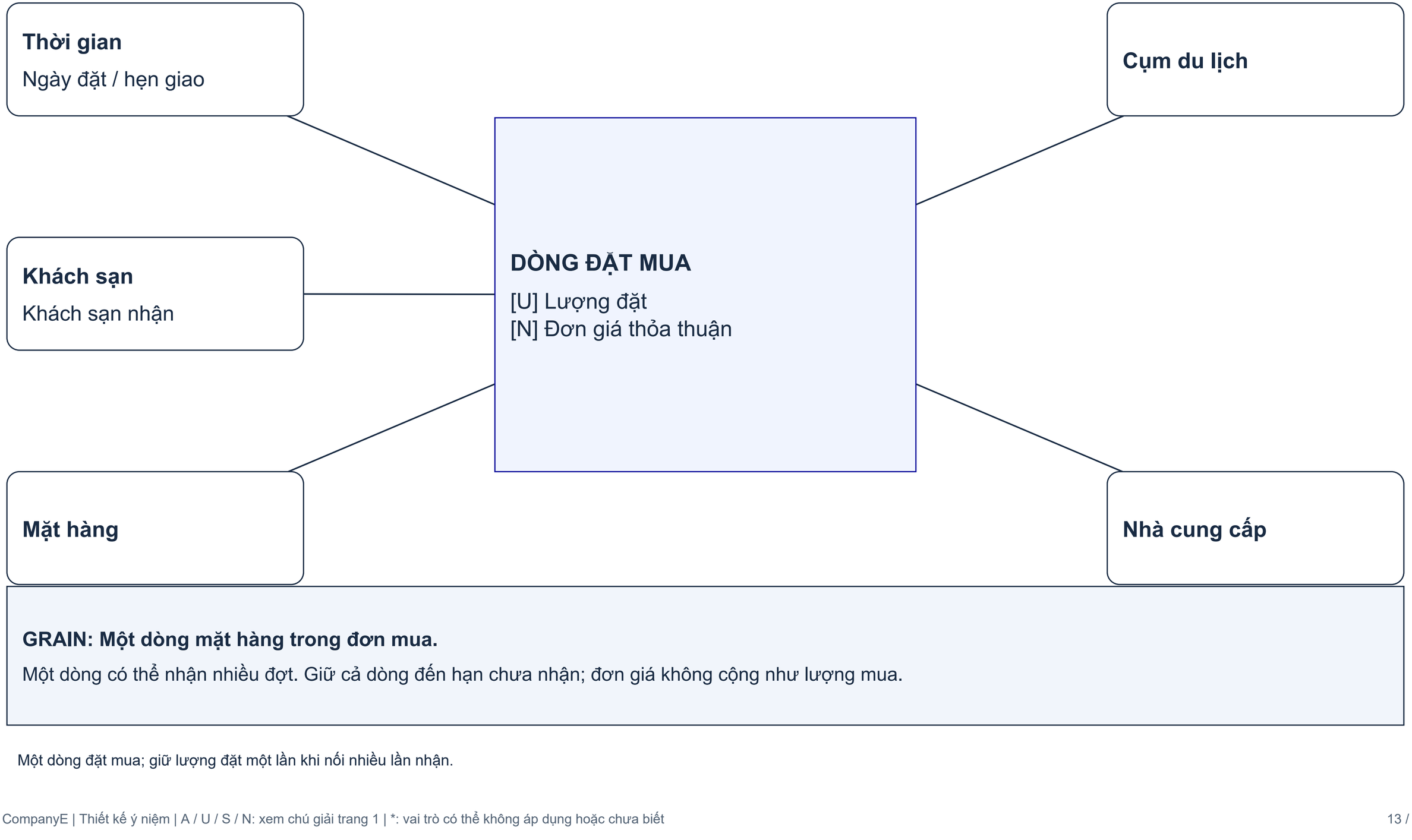
Nhu cầu B04 | Mỗi hộp fact có một grain riêng; đường nối chỉ mô tả góc nhìn phân tích.



Hóa đơn và phiên buffet có grain riêng; khách không lọc chi phí phiên.

P09 - Đặt mua hàng

Nhu cầu B06 | Mỗi hộp fact có một grain riêng; đường nối chỉ mô tả góc nhìn phân tích.



GRAIN: Một dòng mặt hàng trong đơn mua.

Một dòng có thể nhận nhiều đợt. Giữ cả dòng đến hạn chưa nhận; đơn giá không cộng như lượng mua.

Một dòng đặt mua; giữ lượng đặt một lần khi nối nhiều lần nhận.

P10 - Tiếp nhận hàng mua

Nhu cầu B06 | Mỗi hộp fact có một grain riêng; đường nối chỉ mô tả góc nhìn phân tích.



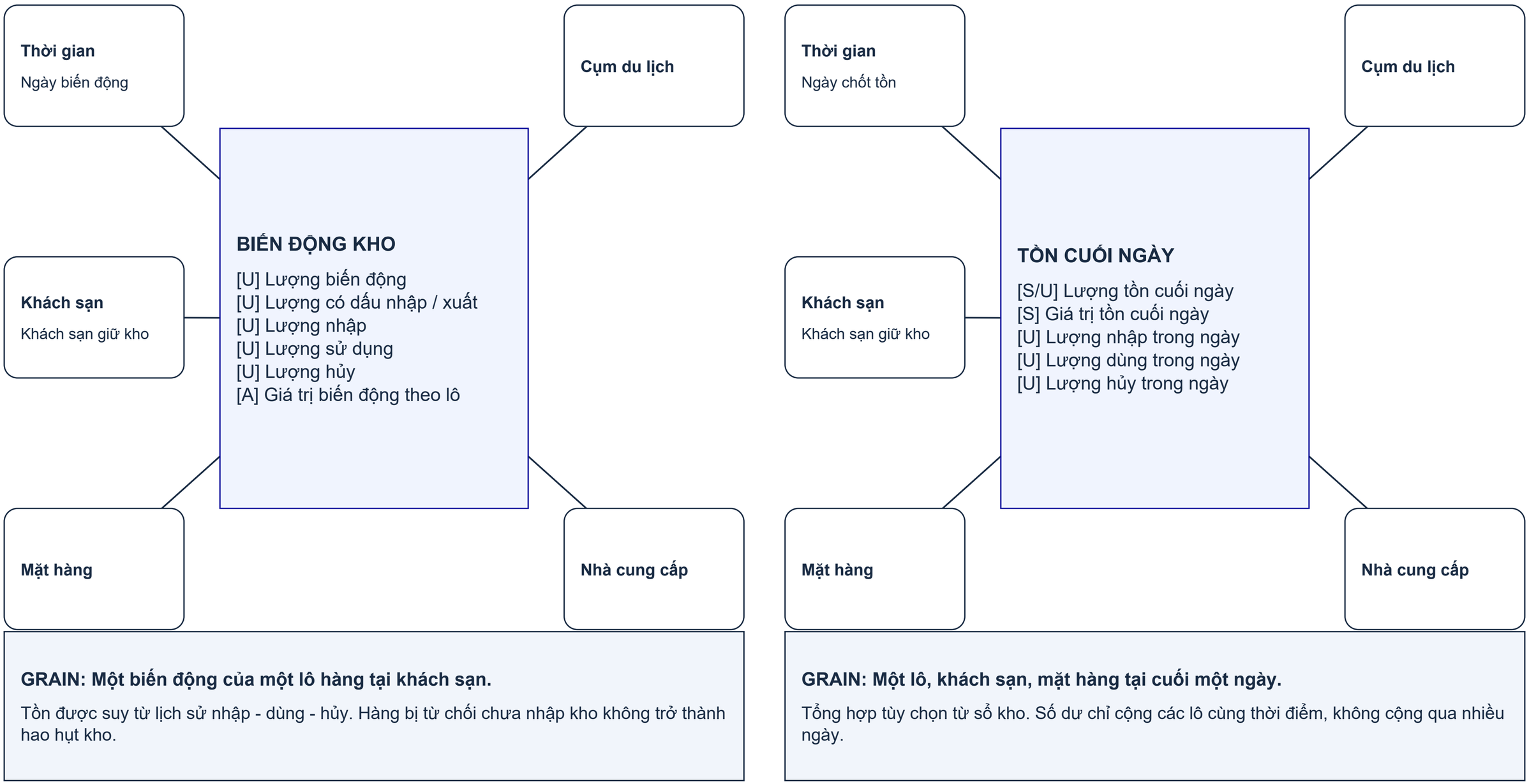
GRAIN: Một lần nhận của một dòng đặt mua; định danh lô.

Ngày nhận hàng khác ngày file đến. Feed nhà cung cấp chỉ đối soát, không tăng thêm lượng nhận.

Một lần nhận của một dòng đặt mua; file ngoài chỉ đối chiếu.

P11 - Ghi nhận nhập xuất và tồn kho

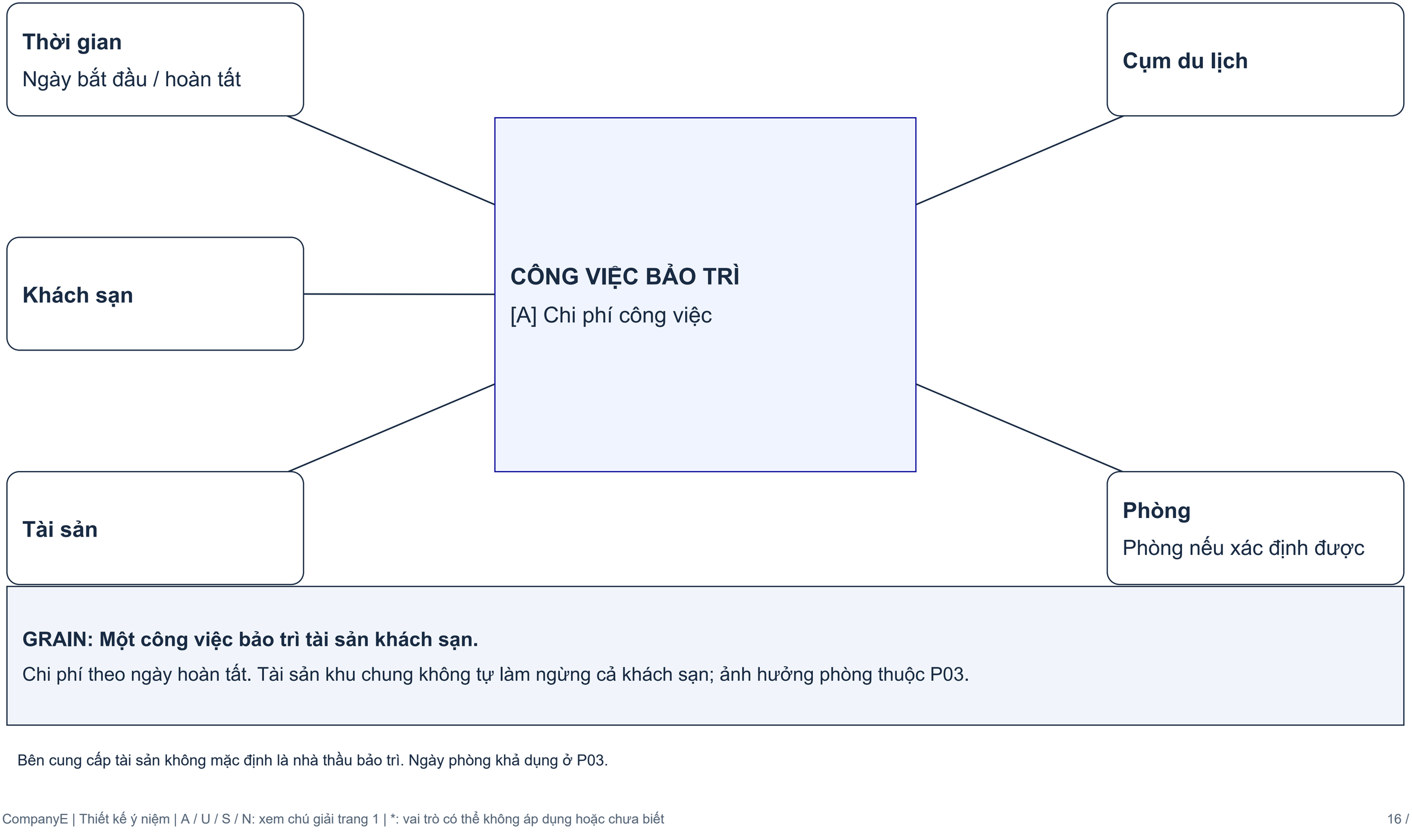
Nhu cầu B07 | Mỗi hộp fact có một grain riêng; đường nối chỉ mô tả góc nhìn phân tích.



Tồn cuối ngày là tổng hợp tùy chọn; không cộng số dư qua ngày hoặc phân bổ số dư theo khu vực sử dụng.

P12 - Bảo trì tài sản khách sạn

Nhu cầu B08 | Mỗi hộp fact có một grain riêng; đường nối chỉ mô tả góc nhìn phân tích.



GRAIN: Một công việc bảo trì tài sản khách sạn.

Chi phí theo ngày hoàn tất. Tài sản khu chung không tự làm ngừng cả khách sạn; ảnh hưởng phòng thuộc P03.

Bên cung cấp tài sản không mặc định là nhà thầu bảo trì. Ngày phòng khả dụng ở P03.

Ngữ cảnh - Thời tiết theo cụm và ngày

Hỗ trợ B05 khi phân tích theo thời tiết; không làm thay đổi grain lượt vào hoặc công suất.



GRAIN: Một cụm du lịch trong một ngày quan sát giả lập.

Ngữ cảnh, không là quá trình giao dịch thứ 13. Mưa cộng qua ngày trong cùng cụm; không SUM nhiệt độ hoặc suy nhân quả.

Từ nhu cầu quyết định đến các khái niệm

Tám nhu cầu và 47 KPI đã chốt được truy vết; không tạo thêm nhu cầu nghiệp vụ.

B01 - Đánh giá hoạt động lưu trú 5 KPI	F01 đặt phòng, F02 phòng khả dụng, F03 đêm lưu trú
B02 - Đánh giá kênh bán và khuyến mãi 6 KPI	F01 đặt phòng
B03 - Phân tích bán chéo khách sạn và giải trí 5 KPI	F01 đặt phòng, F04 đơn vé giải trí, F05 hợp đồng thuê xe
B04 - Đánh giá buffet và nhà hàng 8 KPI	F06 quyền lợi sáng, F07 hóa đơn ăn uống, F08 phiên buffet
B05 - Đánh giá giải trí và phương tiện 6 KPI	F09 lượt vào hoạt động, F10 công suất hoạt động, F11 ngày xe
B06 - Đánh giá giao hàng nhà cung cấp 7 KPI	F12 dòng đặt mua, F13 lần nhận hàng
B07 - Kiểm soát tồn kho và hao hụt 6 KPI	F14 biến động kho, F15 tồn cuối ngày
B08 - Đánh giá bảo trì và khả năng cung cấp phòng 4 KPI	F02 phòng khả dụng, F16 công việc bảo trì

B05 còn dùng thời tiết làm ngữ cảnh tùy bộ lọc. F15 là tổng hợp tùy chọn của F14; không có F15 vẫn tính được B07. Mã KPI và công thức chi tiết giữ trong hợp đồng KPI hiện có.

Quy tắc ý niệm cần giữ khi triển khai

Ràng buộc ý nghĩa và tổng hợp; chưa quyết định schema vật lý hoặc cấu trúc lưu trữ.

Đúng grain trước khi cộng

Booking, đêm phòng, hóa đơn, phiên buffet và lượt vào là các sự kiện khác nhau. Tổng hợp từng nguồn về cùng mức trước khi so sánh; không nối nhiều fact chi tiết rồi cộng tiền.

Tỷ lệ tính lại từ các số cơ sở

Công suất, tỷ lệ dùng quyền lợi, đáp ứng hàng và hao hụt đều là số đo không cộng được. Tính tổng tử / tổng mẫu; mẫu số 0 để trống, không gán 0%.

Số dư theo thời điểm và đơn vị

Tồn cuối ngày không cộng qua nhiều ngày. Lượng chỉ cộng khi đơn vị tương thích; giá trị VND cộng được giữa các mặt hàng. Giá danh mục không thay giá giao dịch.

Giữ ngữ cảnh lịch sử

Phân loại giao dịch theo thuộc tính và quan hệ tại thời điểm nghiệp vụ. Đã chọn giữ phiên bản; v2 hiện có một phiên bản khởi tạo theo giả định mô phỏng.

Báo cáo phần hợp lệ và nói rõ phần thiếu

Khi còn lỗi, báo cáo vẫn dùng tập hợp lệ với nhãn thiếu và phạm vi ảnh hưởng. Không đủ dữ liệu khác với không phát sinh; không tự thay giá trị thiếu bằng 0.

Phạm vi và giới hạn của mô hình

Chưa bổ sung KPI hội viên, dòng tiền, ROI, lợi nhuận đầy đủ hay định danh khách toàn chuỗi. Chưa suy mùa du lịch, tỉnh/vùng hành chính hoặc kho vật lý riêng từ nguồn không có thuộc tính đó.

CƠ SỞ TRÌNH BÀY

CO5173 Chapter 2: trang 65 (Dimensions), 66 (Facts), 68 (Fact scheme); trang 56 (tính cộng được). Ký hiệu được điều chỉnh cho CompanyE. Conceptual model này là đầu vào để cập nhật sơ đồ luận lý ở bước tiếp theo; không tự thay đổi DDL, seed hoặc nguồn.